

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA



Curso:

Proyecto Preprofesional

DOCUMENTO DEL PROYECTO:

**Sistema de tracking de despacho para la
trazabilidad verificable de la última milla en la red
de tiendas de Footloose**

Entregable Parcial

Llerena Silva, Nicolás Alejandro (Código: 202110190)

Asesor:

Garcia Tenorio, Maryori Flor De Jazmin

Lima, 21 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción.....	3
2. Planteamiento del problema.....	3
3. Justificación	4
4. Objetivos del proyecto.....	5
4.1 Objetivo general	5
4.2 Objetivos específicos	5
5. Alcance.....	5
6. Propuesta de solución.....	6
6.1 Alternativas identificadas.....	6
6.2 Criterios de selección	6
6.3 Solución seleccionada (prototipo previo).....	7
6.4 EDT (WBS).....	7
6.5 Paquetes de trabajo	8
6.6 Resultados esperados.....	9
7. Cronograma	9
7.1 Diagrama de Gantt preliminar	9
7.2 Identificación de hitos	9
8. Presupuesto.....	10
8.1 Estimación preliminar de costos.....	10
8.2 Supuestos utilizados	10
9. Riesgos	11
9.1 Lista preliminar de riesgos.....	11
9.2 Matriz de riesgos	11
9.3 Estrategias de respuesta.....	11
10. Indicadores (KPIs).....	12
10.1 Medición sobre la operación real.....	12
10.2 Evolución mensual y hallazgos por zona.....	13
11. Referencias	15
12. Anexos	16

1. Introducción

Inversiones Rubin's S.A.C. opera Footloose, la cadena líder en comercialización de calzado del Perú, junto con las marcas propias Top Model, R18 y Faena. Al cierre de 2024 la empresa alcanzó 131 puntos de venta en el país y cuatro centros de distribución, y sostiene un plan de expansión que incrementa cada temporada el volumen de despacho hacia sus tiendas (Cóndor Jiménez, 2025). El presente informe corresponde al entregable parcial del proyecto y consolida la planificación de la solución sobre una base que ya se encuentra en producción.

El proyecto se desarrolla en la Gerencia de Tecnologías de la Información, en la vertical de Logística y Planificación, donde me desempeño como Analista Desarrollador Full Stack y soy responsable del módulo de despacho. Ese módulo administra la creación de viajes, la asignación de guías de remisión, el conductor y la placa, y el registro de la entrega. El trabajo que aquí se planifica extiende esa base de forma aditiva, sin reemplazar los sistemas vigentes.

Los actores involucrados son la Jefatura de Planificación y Logística, que programa los despachos y actúa como contraparte funcional del proyecto; el centro de distribución, que arma los pedidos y emite la guía de remisión; los conductores de la flota propia y de las empresas terceras, que ejecutan el reparto; y los almaceneros de tienda, que reciben la mercadería y verifican su conformidad. Cada actor aporta o necesita un dato distinto del mismo viaje, y de esa fragmentación nace el problema.

El desafío que origina el proyecto es preciso. El módulo resuelve el registro, es decir, qué guías salieron, en qué viaje, con qué conductor y con qué placa, pero no la trazabilidad del trayecto ni la verificación de lo recibido en tienda. Entre la salida del centro de distribución y la entrega no existía posición del vehículo ni hora comprometida de llegada, y en el punto de arribo la tienda no contaba con una forma estructurada de contrastar lo recibido contra lo que el sistema comercial registró como transferido. Sobre ese vacío se definen el alcance, los objetivos y la planificación de este entregable.

2. Planteamiento del problema

El despacho a tiendas documenta el resultado, pero no el trayecto. Entre el escaneo de la guía y la marca de entrega no se registraba la posición del vehículo, ni la hora comprometida de llegada, ni la salida real del centro de distribución. La pregunta que guía el diagnóstico es cotidiana: cuando una tienda llama para saber dónde está su despacho, la operación no puede responder con datos y recurre a llamadas y a mensajes de WhatsApp.

La línea base, medida sobre el ambiente de producción al cierre de julio de 2026, es contundente: los 144 viajes en ruta de esa fecha no tenían un solo punto de posición registrado y no existía una hora comprometida por tienda. A ese vacío de trayecto se suma un vacío de recepción, porque al llegar la mercadería el almacenero verifica de manera manual y las diferencias entre lo enviado y lo recibido, los faltantes y los sobrantes, se detectan tarde y sin un soporte que las vincule con la transferencia del sistema comercial. El problema, entonces, es la ausencia de una trazabilidad verificable de extremo a extremo, desde la salida del centro de distribución hasta la conformidad de la tienda.

3. Justificación

En lo económico, cada visita que no concreta la entrega obliga a retornar la mercadería y a programar un segundo viaje. El módulo ya registra la reprogramación con su motivo y su evidencia, pero ese dato no se explotaba, de modo que medir y reducir la tasa de reprogramación tiene un efecto directo sobre el costo de reparto. La verificación de la recepción, además, disminuye las disputas por faltantes y acelera la actualización del stock en la tienda.

En lo operativo, disponer de la posición en vivo y de una hora estimada de llegada elimina la cadena de llamadas para ubicar un despacho y libera tiempo de la jefatura y de las tiendas. En lo contractual, un expediente por envío que reúna la guía electrónica, el recorrido, la hora de llegada y la evidencia de recepción permite evaluar a las empresas terceras con datos propios y no con el reporte del proveedor. En lo estratégico, la trazabilidad verificable es una capacidad competitiva para una cadena en expansión, porque mejora el nivel de servicio percibido por la tienda y por el cliente final (Mangiaracina et al., 2019).

4. Objetivos del proyecto

4.1 Objetivo general

Diseñar, implementar y validar en operación real la capa de trazabilidad verificable de la última milla del despacho de Footloose, de manera que la hora estimada de llegada por parada alcance un error absoluto medio menor a 20 minutos y que la tienda pueda verificar la recepción de cada guía contra la transferencia registrada en el sistema comercial, evaluado sobre un mes de operación real.

4.2 Objetivos específicos

OE1. Llevar la cobertura de reporte de recorrido del 0 % a al menos el 80 % de los viajes en ruta con permiso de ubicación concedido, mediante un emisor de posición en segundo plano en la aplicación del conductor, antes de la semana 10.

OE2. Registrar cada envío como una secuencia de eventos fechados y georreferenciados, que comprende la salida del centro de distribución, la llegada por geocerca, la entrega y la reprogramación, y publicar el tablero de nivel de servicio validado con la Jefatura de Planificación y Logística sobre un mes de operación, antes de la semana 15.

OE3. Habilitar la recepción verificable en tienda, que contraste cada guía contra la transferencia registrada en el sistema comercial y registre las discrepancias de faltante o sobrante, con un piloto en al menos 3 tiendas, antes de la semana 18.

5. Alcance

El proyecto se circunscribe a la capa de trazabilidad del despacho desde el centro de distribución hacia las tiendas de las marcas Footloose, Top Model y R18, en la flota propia que cubre Lima Metropolitana, el Callao y las zonas de reparto propio del norte y del sur chico. Comprende los procesos de salida, seguimiento en ruta, entrega y recepción en tienda. Los productos que entrega son el emisor de posición en la aplicación del conductor, el mapa de flota en vivo, el historial de

recorrido, el tablero de nivel de servicio, el aviso de seguimiento a la tienda y el módulo de recepción verificable con sus tres validaciones.

En cuanto al grado de maduración, la capa de trazabilidad y el tablero se encuentran en producción, mientras que el módulo de recepción en tienda y su conexión con el sistema comercial están a nivel de prototipo previo desplegado en el ambiente de prueba. Quedan fuera del alcance el reemplazo del sistema de gestión de almacén del proveedor, del sistema de pedidos y del sistema comercial. La solución solo lee la información del comercial y no escribe en sus tablas, y la escritura de la recepción comercial la sigue realizando el almacenero en el sistema comercial, tal como ocurre hoy.

6. Propuesta de solución

6.1 Alternativas identificadas

Para la capa de trazabilidad se identificaron tres alternativas. La primera consiste en contratar una plataforma comercial de seguimiento de flota de un tercero. La segunda, construir un sistema nuevo con mapas de un proveedor pagado y su interfaz nativa. La tercera, extender de forma aditiva el módulo propio que ya está en producción, con un emisor de posición en segundo plano y mapas de código abierto. Para la recepción en tienda se evaluaron a su vez tres caminos: mantener la verificación por teléfono y WhatsApp, construir todo el módulo dentro del nuevo sistema comercial, o prototipar la recepción en la aplicación de tracking, que ya es móvil, y migrarla luego al comercial detrás de una frontera de integración.

6.2 Criterios de selección

Los criterios que ordenaron la decisión fueron el costo, el tiempo de implementación, el riesgo sobre la operación productiva y su reversibilidad, la independencia frente a proveedores externos y a llaves de servicio con costo por uso, el aprovechamiento de lo ya construido y la portabilidad hacia el nuevo sistema comercial. La Tabla 1 resume la valoración de las alternativas de trazabilidad frente a estos criterios, en una escala de 1 a 5.

Tabla 1. Matriz de selección de alternativas de trazabilidad

Criterio	Peso	Plataforma de tercero	Sistema nuevo	Extensión aditiva propia
Costo	0.25	2	2	5
Tiempo de implementación	0.20	3	2	5
Riesgo y reversibilidad	0.20	3	2	4
Independencia de proveedores	0.15	1	2	5
Aprovechamiento de lo construido	0.10	1	2	5
Portabilidad al comercial	0.10	2	3	4
Total ponderado	1.00	2.15	2.10	4.70

Nota. La alternativa de extensión aditiva propia obtiene el mayor puntaje ponderado.

6.3 Solución seleccionada (prototipo previo)

La solución seleccionada extiende de forma aditiva el sistema propio que ya está en producción. En la trazabilidad, un emisor de posición en segundo plano en la aplicación del conductor reporta el recorrido, una geocerca sella la llegada real a cada tienda, y el mapa de flota, el historial y el tablero de nivel de servicio explotan esos datos con una biblioteca de mapas de código abierto, sin llaves ni costo por uso. En la recepción, el prototipo agrega un perfil de tienda con tres validaciones: la verificación visual, la confirmación contra el sistema comercial y la revisión física con evidencia fotográfica. La confirmación contra el comercial es la única pieza que cruza de sistema, y se resolvió como una frontera de integración con un puerto estable y varias implementaciones intercambiables por configuración, de modo que hoy lee la base de datos compartida y mañana puede consumir la interfaz del nuevo sistema comercial sin tocar la lógica de negocio. El prototipo previo ya está desplegado y verificado en el ambiente de prueba, lo que reduce el riesgo de la etapa de construcción.

6.4 EDT (WBS)

La estructura de desglose del trabajo organiza el proyecto en seis paquetes, desde la gestión hasta la validación con la jefatura. La Figura 1 la presenta de forma jerárquica.

Figura 1. Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)

Proyecto: trazabilidad verificable de la última milla

1. Gestión del proyecto

- 1.1 Planificación y seguimiento
- 1.2 Integración de retroalimentación y documentación

2. Capa de trazabilidad

- 2.1 Emisor de posición en segundo plano
- 2.2 Ingesta y almacenamiento del recorrido
- 2.3 Geocerca de arribo y hora real de salida

3. Visualización y nivel de servicio

- 3.1 Mapa de flota en vivo
- 3.2 Historial de recorrido
- 3.3 Tablero de analítica de nivel de servicio

4. Aviso y comunicación con la tienda

- 4.1 Enlace público de seguimiento
- 4.2 Aviso automático y contacto por WhatsApp

5. Recepción verificable en tienda

- 5.1 Perfil de tienda y alcance por tienda
- 5.2 Validación visual
- 5.3 Validación contra el sistema comercial
- 5.4 Validación física y finalización

6. Validación y pase

- 6.1 Piloto en tres tiendas
- 6.2 Validación con la Jefatura sobre un mes

6.5 Paquetes de trabajo

Cada paquete cuenta con un entregable y un criterio de aceptación explícito, resumidos en la Tabla 2.

Tabla 2. Paquetes de trabajo, entregables y criterios de aceptación

Paquete	Entregable	Criterio de aceptación
2. Capa de trazabilidad	Recorrido GPS por viaje en la base de datos	Al menos el 80 % de los viajes en ruta con permiso reportan recorrido
3. Visualización y nivel de servicio	Mapa de flota, historial y tablero	El tablero calcula cobertura, ETA, primera visita y reprogramaciones y se refresca sin recargar
4. Aviso y comunicación	Enlace de seguimiento y aviso automático	Al pasar el viaje a en ruta, la tienda con contacto recibe el enlace de seguimiento
5. Recepción verificable	Perfil de tienda con tres validaciones	La Validación 2 muestra el documento comercial vinculado, su contenido esperado y las discrepancias
6. Validación y pase	Piloto y acta de validación	Tres tiendas operan el flujo completo y la jefatura valida el tablero sobre un mes

6.6 Resultados esperados

Al cierre del proyecto se espera una cobertura de recorrido de al menos el 80 % de los viajes en ruta, un error absoluto medio de la hora estimada de llegada menor a 20 minutos, un tablero de nivel de servicio validado por la jefatura sobre un mes de operación, y un piloto de recepción verificable en tres tiendas que detecte las discrepancias en el momento de la recepción y las vincule con la transferencia del sistema comercial.

7. Cronograma

7.1 Diagrama de Gantt preliminar

El cronograma preliminar se organiza en 18 semanas, con una secuencia que parte de la capa de trazabilidad, avanza hacia la visualización y el aviso, y culmina en la recepción verificable y su validación. La Tabla 3 presenta el Gantt preliminar por bloques de dos semanas, donde cada celda sombreada indica actividad.

Tabla 3. Diagrama de Gantt preliminar (bloques de dos semanas)

Actividad	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18
Gestión y planificación									
Capa de trazabilidad									
Visualización y tablero									
Aviso y comunicación									
Recepción, prototipo de validaciones									
Integración de la Validación 2									
Piloto en tres tiendas									
Validación con la Jefatura									

Nota. Elaboración propia. La capa de trazabilidad, la visualización y el prototipo de recepción ya se encuentran realizados, por lo que los primeros bloques reflejan trabajo ejecutado y reducen el riesgo del cronograma.

7.2 Identificación de hitos

Tabla 4. Hitos del proyecto

Hito	Semana	Criterio de cumplimiento
------	--------	--------------------------

H1. Emisor GPS en producción con cobertura mayor o igual al 80 %	10	Cobertura medida sobre los viajes en ruta con permiso concedido
H2. Tablero de nivel de servicio publicado	12	KPIs visibles y refresco correcto validado con la jefatura
H3. Prototipo de recepción desplegado en prueba	14	Las tres validaciones y la finalización operan en el ambiente de prueba
H4. Validación 2 conectada al sistema comercial	16	La guía muestra el documento comercial vinculado y las discrepancias
H5. Piloto en tres tiendas y validación con la Jefatura	18	Acta de validación del tablero y de la recepción sobre un mes

8. Presupuesto

8.1 Estimación preliminar de costos

El proyecto se apoya en infraestructura y dispositivos que ya existen en la empresa, por lo que el presupuesto se concentra en el costo de desarrollo. Este se estima a partir del sueldo mensual de un desarrollador, que en el medio local promedia entre S/. 1 500 y S/. 2 200; para el cálculo se emplea el valor medio del rango. A ese costo se añaden, de forma prorrateada y sin sobreestimar, el gasto de las consultas e infraestructura del servidor y el mantenimiento correctivo posterior al pase a producción. El resumen, expresado en soles, se presenta en la Tabla 5.

Tabla 5. Estimación preliminar de costos (soles)

Rubro	Cantidad	Costo unitario	Total
Desarrollo de software (analista full stack, sueldo mensual)	4 meses	1 850	7 400
Consultas e infraestructura de servidor (prorratio)	4 meses	200	800
Mantenimiento y soporte correctivo (posterior al pase)	6 meses	400	2 400
Subtotal			10 600
Contingencia (10 %)			1 060
Total estimado			11 660

8.2 Supuestos utilizados

La estimación asume que el desarrollo lo ejecuta un analista full stack con un sueldo mensual promedio dentro del rango de S/. 1 500 a S/. 2 200; que la infraestructura de servidores y los dispositivos de la flota ya existen y se

consideran solo de forma prorrateada y referencial; que las consultas al servidor se ejecutan sobre bases de datos ya operativas, sin licencias adicionales; que el mantenimiento se limita a soporte correctivo durante los primeros meses de operación; y que las bibliotecas de mapas y notificaciones son de código abierto y sin costo de licencia. Se conserva el acceso de lectura al sistema de gestión de almacén, al sistema de pedidos y a la base del sistema comercial, y la empresa autoriza el uso académico de los datos de manera agregada, sin exponer información comercial.

9. Riesgos

9.1 Lista preliminar de riesgos

Los riesgos principales del proyecto son de adopción y de integración, más que de tecnología. Se identificaron la baja adopción del permiso de ubicación por parte de los conductores; la falta de confirmación, para producción, del campo exacto que une la guía del tracking con la transferencia del sistema comercial; la dependencia del acceso de lectura a los sistemas del proveedor y del comercial; la pérdida de señal en túneles o zonas sin cobertura; el solapamiento entre el dominio de retail y el de despacho; y la confidencialidad de los datos comerciales.

9.2 Matriz de riesgos (probabilidad e impacto)

Tabla 6. Matriz de riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Estrategia de respuesta
R1. Baja adopción del permiso de ubicación	Alta	Alto	Crítico	Mitigar: activación con un toque, notificación de viaje en curso y seguimiento de cobertura con la jefatura, reforzada con una capacitación a los conductores y a los transportistas terceros
R2. Campo de unión guía y transferencia sin confirmar para producción	Media	Alto	Alto	Mitigar: ventana temporal y preferencia de serie en el prototipo; confirmar el campo definitivo con Logística antes del pase
R3. Pérdida del acceso de lectura a los sistemas del proveedor y del comercial	Baja	Alto	Medio	Transferir y aceptar: acuerdo de acceso con TI y degradación controlada si falta el dato
R4. Pérdida de señal en túneles o zonas sin cobertura	Media	Medio	Medio	Mitigar: memoria intermedia de posición sin conexión que se descarga al recuperar la red
R5. Solapamiento entre retail y despacho	Media	Medio	Medio	Evitar: la recepción se prototipa desacoplada y se migra al comercial tras

				la aprobación
R6. Confidencialidad de los datos comerciales	Baja	Alto	Medio	Mitigar: solo lectura, datos agregados y anonimización en el uso académico

9.3 Estrategias de respuesta

Las estrategias combinan la mitigación para los riesgos de adopción y de integración, que son los de mayor exposición, la evitación del solapamiento mediante el diseño desacoplado, y la transferencia o aceptación controlada para los riesgos de acceso y de cobertura, cuyo impacto se contiene con acuerdos y con la memoria intermedia de posición. El seguimiento de estos riesgos forma parte de la gestión del proyecto y se revisa en cada hito.

10. Indicadores (KPIs)

Los indicadores traducen los objetivos en medidas verificables sobre la operación real. La Tabla 7 define los indicadores preliminares, su línea base y su meta.

Tabla 7. Indicadores preliminares del proyecto

Indicador	Definición	Línea base	Meta	Fuente
Cobertura de recorrido	Viajes en ruta con recorrido registrado sobre el total con permiso	0 %	Mayor o igual a 80 %	Base de datos de recorrido
Error de la ETA	Error absoluto medio entre la hora estimada y la real de llegada	Sin dato	Menor a 20 min	Eventos de arribo por geocerca
Entrega en primera visita	Guías entregadas en la primera visita sobre el total	Sin dato	Mayor o igual a 90 %	Tablero de nivel de servicio
Respuesta a la consulta de ubicación	Tiempo en responder dónde está el despacho	Minutos por llamada	Inmediato, autoservicio	Enlace de seguimiento
Recepción verificable	Guías con las tres validaciones completas sobre el total recibido en piloto	0 %	Mayor o igual a 90 % en piloto	Módulo de recepción
Discrepancias en recepción	Guías con faltante o sobrante detectado en la recepción	Sin registro	Detección en el momento	Validación 2 contra el comercial

10.1 Medición sobre la operación real (junio a septiembre de 2026)

El análisis de la operación real, tomado del reporte de despacho al 26 de septiembre de 2026 sobre el periodo de junio a septiembre, confirma que el registro estructurado de eventos ya es la base del proceso. En ese periodo el sistema acompañó 4 148 viajes y 19 695 guías hacia 153 tiendas, con 22

transportistas propios y terceros y cerca de un millón de pares movilizados, y dejó una bitácora de 35 874 eventos fechados. La confiabilidad del registro es alta, porque la salida del centro de distribución quedó sellada en el 100 % de las guías y la llegada en el 81.7 %, en línea con una tasa de entrega del 88.2 % sobre los viajes finalizados. El tiempo de viaje tiene una mediana de 2 horas y 10 minutos y un promedio de 2 horas y 56 minutos, lo que ofrece una base empírica para fijar la hora comprometida por zona. El indicador con mayor brecha es la cobertura de recorrido por posición, que alcanza el 6.3 % de los viajes, porque el emisor en segundo plano es la capacidad más reciente y su adopción depende del permiso de ubicación del conductor. Ese hallazgo sustenta el objetivo específico OE1 y el riesgo R1, y ordena el foco de las próximas semanas hacia el cierre de esa brecha. La Tabla 8 resume estas mediciones.

Tabla 8. Medición de la operación real (junio a septiembre de 2026)

Indicador	Valor	Base o cálculo
Viajes despachados	4 148	Viajes distintos en el periodo
Guías gestionadas	19 695	4.75 guías por viaje en promedio
Tiendas atendidas	153	Destinos distintos con al menos una guía
Transportistas registrados	22	Flota propia y empresas terceras
Volumen movilizado	991 642 pares	Suma de la cantidad declarada por guía
Eventos fechados	35 874	Registros de la bitácora de trazabilidad
Viajes finalizados	89.9 %	Sobre el total de viajes del periodo
Tasa de entrega	88.2 %	Guías entregadas sobre las de viajes finalizados
Salida del CD sellada	100 %	Guías con evento de salida registrado
Llegada a tienda sellada	81.7 %	Guías con evento de llegada registrado
Tiempo de viaje	2 h 10 min (mediana)	Promedio 2 h 56 min y percentil 90 de 4 h 37 min
Cobertura de recorrido	6.3 %	Viajes con al menos un punto de posición

		registrado
--	--	------------

Nota. Elaboración propia a partir del reporte de despacho al 26 de septiembre de 2026. Los valores se calculan sobre datos agregados, sin exponer información comercial.

10.2 Evolución mensual y hallazgos por zona

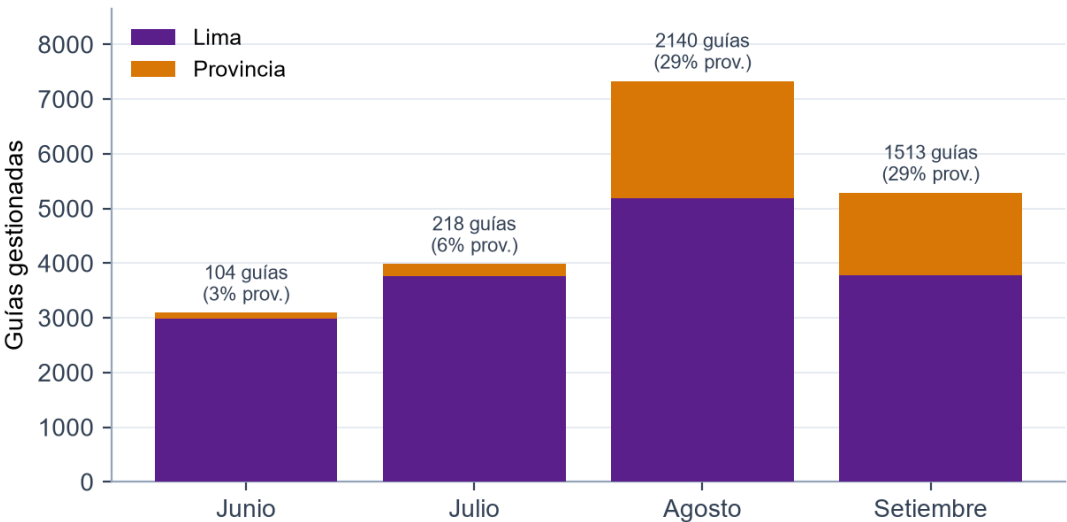
La operación no solo creció en volumen, también cambió de composición. En junio el despacho era casi en su totalidad de Lima Metropolitana, y a partir de agosto se incorporó de forma sostenida el reparto a provincia, que pasó del 3.4 % al 29.2 % de las guías del mes. La Tabla 9 y las Figuras 2 y 3 muestran esa evolución y su efecto sobre la efectividad.

Tabla 9. Evolución mensual del despacho por zona

Mes	Guías	Provincia	Entrega Lima	Entrega Provincia	Uso de GPS
Junio	3 091	3.4 %	100.0 %	6.7 %	0.0 %
Julio	3 983	5.5 %	100.0 %	1.8 %	0.7 %
Agosto	7 333	29.2 %	99.4 %	15.3 %	11.3 %
Setiembre	5 288	28.6 %	99.5 %	4.9 %	9.3 %

Nota. Elaboración propia a partir del reporte de despacho al 26 de septiembre de 2026.

Figura 2. Composición mensual del despacho por zona

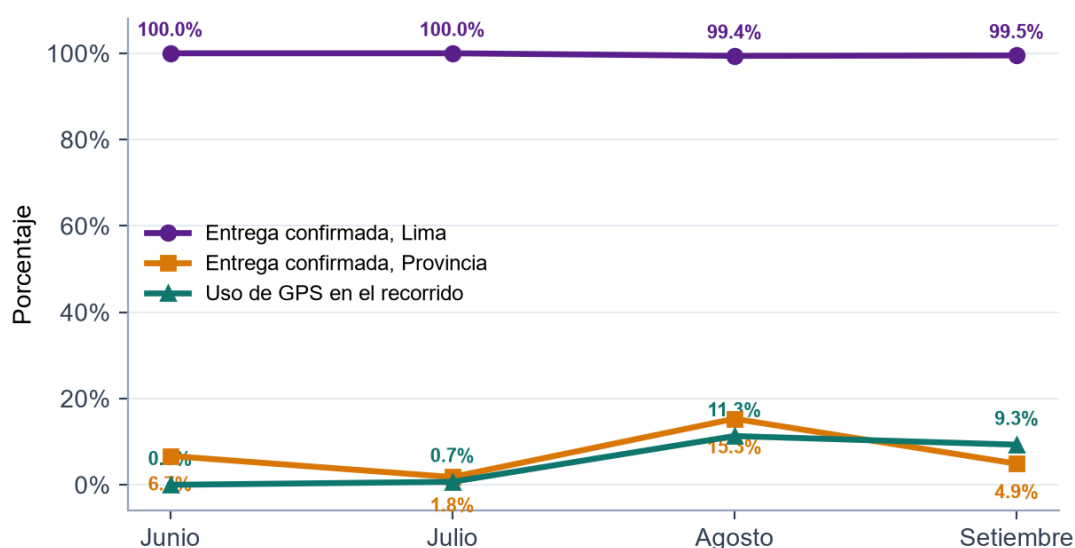


Nota. Elaboración propia. La barra distingue las guías de Lima y de provincia por mes.

La lectura por zona corrige una impresión inicial. El promedio de entrega parece descender de un 96.9 % en junio a un 72.4 % en septiembre, pero esa caída no proviene de Lima, que mantiene la entrega confirmada cerca del 100 % en todos

los meses. La caída se explica por la incorporación de provincia, cuyo registro de entrega es bajo, entre el 1.8 % y el 15.3 % según el mes. En provincia el reparto se apoya en empresas terceras que todavía no cierran el evento de entrega ni activan el emisor de posición en la aplicación, de modo que el envío puede completarse en el terreno sin que el sistema lo registre. El uso de GPS sigue el mismo patrón, porque recién aparece en agosto y no supera el 11.3 % de los viajes.

Figura 3. Efectividad de entrega por zona y uso del GPS por mes



Nota. Elaboración propia. La entrega de Lima se mantiene cerca del 100 %, mientras que la entrega registrada de provincia y el uso de GPS permanecen bajos.

De este análisis se desprenden tres conclusiones con su mejora. Primero, la capacidad de registro y de entrega en Lima ya es sólida, por lo que el esfuerzo debe concentrarse en provincia y en los transportistas terceros. Segundo, la baja cobertura de GPS y el bajo registro de entrega en provincia responden a la adopción y no a la tecnología, de modo que la mejora principal es una capacitación a los transportistas, con foco en los terceros de provincia, para que activen el emisor de posición y confirmen la entrega en la aplicación. Tercero, los tiempos de viaje son mayores en provincia, por lo que conviene fijar la hora comprometida por zona con base en los tiempos reales y exigir la confirmación de entrega como condición para cerrar el viaje. Estas acciones elevan a la vez la

trazabilidad del recorrido, la fidelidad del registro de entrega y la calidad del indicador de nivel de servicio.

11. Referencias

11.1 Referencias iniciales

Boysen, N., Fedtke, S., & Schwerdfeger, S. (2021). Last-mile delivery concepts: A survey from an operational research perspective. *OR Spectrum*, 43(1), 1-58. <https://doi.org/10.1007/s00291-020-00607-8>

Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX. (2025). Reporte de tendencias: Calzado, abril 2025. Asociación de Exportadores.

Cóndor Jiménez, J. (2025, 15 de enero). La expansión de Footloose y un paso más allá del calzado con R18 en 2025. *Gestión*. <https://gestion.pe>

De Araujo, A. C., & Etemad, A. (2021). End-to-end prediction of parcel delivery time with deep learning for smart-city applications. *IEEE Internet of Things Journal*, 8(23), 17043-17056. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3078181>

Mangiaracina, R., Perego, A., Seghezzi, A., & Tumino, A. (2019). Innovative solutions to increase last-mile delivery efficiency in B2C e-commerce: A literature review. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 49(9), 901-920.

Repenning, N. P., & Sterman, J. D. (2001). Nobody ever gets credit for fixing problems that never happened. *California Management Review*, 43(4), 64-88.

Savelsbergh, M., & Van Woensel, T. (2016). City logistics: Challenges and opportunities. *Transportation Science*, 50(2), 579-590.

11.2 Referencias ampliadas

Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. *Management Review*, 70(11), 35-36.

Kerzner, H. (2022). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (13.a ed.). Wiley.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7.a ed.). PMI.

Richards, G. (2017). Warehouse management: A complete guide to improving efficiency and minimizing costs in the modern warehouse (3.a ed.). Kogan Page.

12. Anexos

Anexo A. Evidencias preliminares

Las evidencias se levantaron sobre artefactos productivos y sobre el prototipo desplegado en el ambiente de prueba, a los que tengo acceso por mi rol en la Gerencia de Tecnologías de la Información y por ser el responsable del desarrollo del módulo.

Tabla A1. Inventario de evidencias revisadas

Evidencia	Qué demuestra
Acta de pase a producción de la capa de trazabilidad	La capa de recorrido y de eventos opera en producción
Scripts de migración del módulo	Las tablas de recorrido y de recepción son aditivas y reversibles
Prototipo de recepción desplegado en prueba	Las tres validaciones y la conexión con el comercial funcionan en el ambiente de prueba
Contrato de integración con el sistema comercial	Documenta el mapeo, los estados de recepción y el puerto de integración
Reporte de despacho de la operación (junio a septiembre de 2026)	Base del análisis de efectividad: 4 148 viajes, 19 695 guías y 35 874 eventos fechados

Nota. Elaboración propia. Por confidencialidad, los artefactos internos se describen sin reproducir datos comerciales.

Anexo B. Entrevistas, datos base e instrumentos aplicados

Para este entregable se aplica un protocolo semiestructurado a la Jefatura de Planificación y Logística, al coordinador de despacho y a una muestra de conductores y de jefes de tienda, con el fin de validar la línea base y de calibrar las metas. Las preguntas guía son las siguientes.

- ¿Cómo se responde hoy la pregunta de dónde está un despacho cuando una tienda llama, y cuánto tiempo toma responderla?
- ¿Qué proporción de las visitas no concreta la entrega, por qué motivos y qué se hace con la mercadería que retorna al centro de distribución?

- ¿Existe hoy una hora comprometida de llegada por tienda? Si no la hay, ¿cuál sería razonable por zona y quién debería fijarla?
- ¿Cómo verifica hoy el almacenero lo recibido contra la transferencia del comercial, y cómo se registran los faltantes y los sobrantes?
- ¿Qué resistencias anticipa entre los conductores para mantener la ubicación activa durante el viaje?

Los datos base a extraer son los puntos de recorrido por viaje, las guías por viaje con su fecha de entrega y su evidencia, los eventos de incidencia con su motivo y su responsable, el catálogo de tiendas con su coordenada, y la correspondencia entre la guía de remisión y la transferencia del sistema comercial.

Anexo C. Matrices desarrolladas

Este entregable desarrolla y adjunta la matriz de selección de alternativas (Tabla 1), la estructura de desglose del trabajo (Figura 1), el cronograma preliminar con sus hitos (Tablas 3 y 4), la estimación de costos (Tabla 5), la matriz de riesgos con probabilidad e impacto (Tabla 6) y el cuadro de indicadores (Tabla 7), y la medición de la operación real (Tabla 8).

Anexo D. Integración de la retroalimentación

La revisión del Entregable 1 por parte de la asesora dejó observaciones que se incorporaron en esta versión, como muestra la Tabla D1.

Tabla D1. Observaciones recibidas y cómo se incorporaron

Observación de la asesora	Cómo se incorporó en esta versión
Ajustar el informe a los límites de páginas	El documento se estructuró por secciones con la extensión indicada en la plantilla y se apoyó en tablas para condensar el detalle
Delimitar los objetivos específicos	Se mantienen tres objetivos específicos, ahora medibles y con plazo, y el detalle de las etapas se trasladó a la propuesta y a la EDT
Cuidar la redacción y la claridad	Se prefirió un lenguaje natural, con oraciones directas y sin guiones largos, para facilitar la lectura